

▼ 1 驻定相位原理

1.1 内容

1.2 证明

▼ 2 匹配滤波

2.1 内容

2.2 证明

3 脉冲压缩

4 MTD

5 MTI

6 细节

1 驻定相位原理

1.1 内容

考虑如下形式的振荡积分：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} a(t) e^{j\varphi(t)} dt$$

若满足以下条件：

1. $a(t)$ 为实包络，在驻点附近变化缓慢；
2. $\varphi(t)$ 为实相位函数；
3. 在积分区间内， $\varphi(t)$ 存在唯一驻点 t_0 ，满足 $\varphi'(t_0) = 0$ ；
4. 驻点非退化，即 $\varphi''(t_0) \neq 0$ 。

则当相位 $\varphi(t)$ 变化足够快时，积分的主要贡献集中在驻点 t_0 附近，其近似值为：

$$I \approx a(t_0) e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{|\varphi''(t_0)|}} \exp\left(j\frac{\pi}{4} \text{sgn}(\varphi''(t_0))\right)$$

其中 $\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数。

1.2 证明

由于相位 $\varphi(t)$ 的快速变化，非驻点区域的积分因快速振荡而相互抵消，贡献可忽略。因此，积分的主要贡献集中在驻点 t_0 附近的邻域内。取 $\delta > 0$ ，原积分可近似为有限区间上的积分：

$$I \approx \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} a(t) e^{j\varphi(t)} dt$$

此时，积分上下限从 $(-\infty, +\infty)$ 缩减为有限的 $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 。

在驻点 t_0 处对相位进行泰勒展开。由于 $\varphi'(t_0) = 0$ ，展开式中无一次项，同时包络 $a(t)$ 在驻点附近近似为常数：

$$\varphi(t) = \varphi(t_0) + \frac{1}{2}\varphi''(t_0)(t - t_0)^2 + O((t - t_0)^3), \quad a(t) \approx a(t_0)$$

忽略高阶项，代入局部化后的积分并提取常数项：

$$I \approx a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \int_{t_0-\delta}^{t_0+\delta} \exp \left[j\frac{1}{2}\varphi''(t_0)(t - t_0)^2 \right] dt$$

设 $\varphi''(t_0) > 0$ （若小于零，推导过程类似，仅相位符号不同）。令变量替换 $\tau = t - t_0$ ，积分区间变换为 $[-\delta, \delta]$ 。为进一步化为标准菲涅尔积分，令：

$$\frac{1}{2}\varphi''(t_0)\tau^2 = \frac{\pi}{2}y^2$$

由此可得 $\tau = \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}}y$ ，积分上下限随之变换。当 $\tau = \pm\delta$ 时，新的积分上限 Y 和下限 $-Y$ 为：

$$Y = \sqrt{\frac{\varphi''(t_0)}{\pi}}\delta$$

此时积分变为：

$$I \approx a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}} \int_{-Y}^Y e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy$$

被积函数为偶函数，可化简为：

$$I \approx 2a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}} \int_0^Y e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy$$

此时积分上限为有限值 Y ，并非无穷大。

已知标准菲涅尔积分的无穷上限结果为：

$$\int_0^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\frac{\pi}{4}}$$

为将有限上限 Y 替换为无穷大，需考虑尾部积分的误差：

$$\int_0^Y e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \int_0^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy - \int_Y^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy$$

对尾部积分进行分部积分：

$$\int_Y^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \int_Y^\infty \frac{1}{j\pi y} d\left(e^{j\frac{\pi}{2}y^2}\right) = \left[\frac{e^{j\frac{\pi}{2}y^2}}{j\pi y}\right]_Y^\infty + \int_Y^\infty \frac{1}{j\pi y^2} e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy$$

当 $Y \rightarrow \infty$ 时，边界项在无穷远处趋于0，在 Y 处的量级为 $O(1/Y)$ ；第二项积分的量级同样为 $O(1/Y)$ 。因此：

$$\int_Y^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = O\left(\frac{1}{Y}\right)$$

在驻定相位近似中，只要邻域 δ 选得足够大，使得 Y 足够大，该尾部积分即可忽略不计。故可将积分上限近似延拓至无穷：

$$\int_0^Y e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy \approx \int_0^\infty e^{j\frac{\pi}{2}y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

将上述结果代回原式：

$$I \approx 2a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{\pi}{\varphi''(t_0)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} = a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{\varphi''(t_0)}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

若 $\varphi''(t_0) < 0$ ，通过相同的变量代换步骤，可得积分结果为：

$$I \approx a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{|\varphi''(t_0)|}} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

统一引入符号函数 $\text{sgn}(\cdot)$ ，最终单驻点驻定相位公式为：

$$I \approx a(t_0)e^{j\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{|\varphi''(t_0)|}} \exp\left(j\frac{\pi}{4} \text{sgn}(\varphi''(t_0))\right)$$

2 匹配滤波

2.1 内容

考虑信号模型：

$$y(t) = x(t) + n(t)$$

其中 $x(t)$ 为已知的确定性信号， $n(t)$ 为加性噪声（通常假设为白噪声，双边功率谱密度为 $N_0/2$ ）。

接收信号 $y(t)$ 经过一个冲激响应为 $h(t)$ （频域响应为 $H(f)$ ）的 LTI 系统，输出为：

$$y_o(t) = y(t) * h(t) = x_o(t) + n_o(t)$$

其中 $x_o(t)$ 为输出信号分量， $n_o(t)$ 为输出噪声分量。

匹配滤波的目标是：设计 LTI 系统 $H(f)$ ，使得在某一判决时刻 t_0 ，输出信号瞬时功率与输出噪声平均功率之比（即输出信噪比）达到最大。

输出信噪比最大的 LTI 系统频率响应为：

$$H(f) = kX^*(f)e^{-j2\pi ft_0}$$

对应的时域冲激响应为：

$$h(t) = kx^*(t_0 - t)$$

其中 k 为任意非零常数， $X(f)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换， t_0 为判决时刻。此时的最大输出信噪比为：

$$\text{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0}$$

其中 $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$ 为信号 $x(t)$ 的能量。

2.2 证明

输出信号分量在 t_0 时刻的值为：

$$x_o(t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)X(f)e^{j2\pi ft_0} df$$

输出噪声 $n_o(t)$ 的功率谱密度为 $P_{n_o}(f) = |H(f)|^2 \frac{N_0}{2}$ ，其平均功率为：

$$P_{n_o} = \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 \frac{N_0}{2} df$$

因此， t_0 时刻的输出信噪比定义为：

$$\text{SNR} = \frac{|x_o(t_0)|^2}{P_{n_o}} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)X(f)e^{j2\pi ft_0} df \right|^2}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df}$$

对分子应用柯西-施瓦茨不等式：

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)X(f)e^{j2\pi ft_0} df \right|^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)e^{j2\pi ft_0}|^2 df \right)$$

由于 $|e^{j2\pi ft_0}| = 1$ ，上式右边为：

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df \right)$$

将不等式代入信噪比表达式：

$$\text{SNR} \leq \frac{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df \right)}{\frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df}{N_0/2}$$

由帕塞瓦尔定理，信号能量为 $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$ ，因此：

$$\text{SNR} \leq \frac{2E}{N_0}$$

柯西-施瓦茨不等式取等号的条件是两函数成共轭比例关系，即：

$$H(f) = k (X(f)e^{j2\pi f t_0})^* = k X^*(f) e^{-j2\pi f t_0}$$

其中 k 为任意常数。此时输出信噪比达到最大值：

$$\text{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0}$$

对 $H(f)$ 取逆傅里叶变换，得到对应的时域冲激响应：

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f) e^{j2\pi f t} df = k \int_{-\infty}^{+\infty} X^*(f) e^{-j2\pi f t_0} e^{j2\pi f t} df = k \left(\int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f (t_0 - t)} df \right)^* = k x^*(t_0 - t)$$

3 脉冲压缩

矩形窗定义为前闭后开形式：

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

发射带有载波的射频复信号，忽略常数系数，写为

$$s_{RF}(t) = e^{j2\pi f_c t} \text{rect}\left(\frac{t - T_p/2}{T_p}\right) e^{j\pi K(t - T_p/2)^2},$$

其中 T_p 为脉宽， K 为调频率。该 LFM 的瞬时频率为

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} [\pi K(t - T_p/2)^2] = K(t - T_p/2),$$

当 $0 \leq t < T_p$ 时, $f_i(t)$ 从 $-KT_p/2$ 变到 $KT_p/2$ 。令

$$B = |K|T_p,$$

则频率覆盖 $-B/2$ 到 $B/2$, 矩形窗中心在 $T_p/2$ 。

接收去载频后, 基带回波为

$$s_{RX_BB}(t) = e^{-j2\pi f_c \tau} \text{rect}\left(\frac{t - \tau - T_p/2}{T_p}\right) e^{j\pi K(t - \tau - T_p/2)^2}, \quad \tau = \frac{2R}{c},$$

其中 $e^{-j2\pi f_c \tau}$ 为延时载波相位, $e^{j\pi K(t - \tau - T_p/2)^2}$ 为延时 LFM 回波。

匹配滤波器取

$$H(f) = S^*(f),$$

其中 $S(f)$ 为发射基带信号

$$s_{TX_BB}(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T_p/2}{T_p}\right) e^{j\pi K(t - T_p/2)^2}$$

的频谱。判决时刻取 $t_0 = 0$, 否则输出时延不再对应真实回波时延 τ 。

为求 $S(f)$, 先定义中心化 LFM 基带信号

$$s_0(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_p}\right) e^{j\pi K t^2},$$

其中 $\text{rect}\left(\frac{t}{T_p}\right)$ 在 $-T_p/2 \leq t < T_p/2$ 内为 1。其频谱

$$S_0(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_0(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

的相位为

$$\varphi(t) = \pi K t^2 - 2\pi f t.$$

驻点满足

$$\varphi'(t) = 2\pi K t - 2\pi f = 0 \quad \Rightarrow \quad t_s = \frac{f}{K},$$

二阶导

$$\varphi''(t_s) = 2\pi K.$$

当 $|f| \leq B/2$ 时, $t_s \in [-T_p/2, T_p/2]$, 驻点落在矩形窗内, 由驻定相位原理得

$$S_0(f) \approx \frac{1}{\sqrt{|K|}} \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right) e^{-j\pi f^2/K} e^{j\frac{\pi}{4} \text{sgn}(K)},$$

其中 $\text{rect}\left(\frac{f}{B}\right)$ 在 $-B/2 \leq f < B/2$ 内为 1。

发射基带信号 $s_{TX_BB}(t)$ 是 $s_0(t)$ 的时移:

$$s_{TX_BB}(t) = s_0(t - T_p/2).$$

由时移性质得

$$S(f) = e^{-j2\pi f T_p/2} S_0(f) = e^{-j\pi f T_p} S_0(f).$$

于是

$$|S(f)|^2 \approx \frac{1}{|K|} \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right),$$

频域近似为矩形窗。

回波频谱为

$$S_{RX_BB}(f) = e^{-j2\pi f_c \tau} S(f) e^{-j2\pi f \tau}.$$

匹配滤波输出频谱

$$Y(f) = S_{RX_BB}(f) H(f) = e^{-j2\pi f_c \tau} |S(f)|^2 e^{-j2\pi f \tau}.$$

逆变换得

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{-j2\pi f_c \tau} \frac{1}{|K|} \int_{-B/2}^{B/2} e^{j2\pi f(t-\tau)} df \\ &= e^{-j2\pi f_c \tau} \frac{1}{|K|} \frac{\sin[\pi B(t-\tau)]}{\pi(t-\tau)} \\ &= e^{-j2\pi f_c \tau} \frac{B}{|K|} \text{sinc}(B(t-\tau)) \\ &= T_p e^{-j2\pi f_c \tau} \text{sinc}(B(t-\tau)), \end{aligned}$$

其中

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

这里频率从 $-B/2$ 到 $B/2$ 对称变化，积分后不会出现额外的 $e^{j\pi B(t-\tau)}$ 线性相位。若频率从 0 到 B 变化，则积分中心在 $B/2$ ，会引入 $e^{j\pi B(t-\tau)}$ 因子，相当于附加时移，导致时延不准。因此必须采用中心化 LFM，即频率在 $-B/2$ 到 $B/2$ 内变化。

时域近似为 sinc 函数，主瓣宽度由第一零点间距决定：

$$\Delta t = \frac{1}{B}.$$

雷达距离分辨率为

$$\Delta R = \frac{c\Delta t}{2} = \frac{c}{2B}.$$

设白噪声双边功率谱密度为 $N_0/2$ ，发射基带信号能量为

$$E = \int |s_{TX_BB}(t)|^2 dt = T_p.$$

匹配滤波输出峰值信噪比为

$$SNR_{out} = \frac{2E}{N_0} = \frac{2T_p}{N_0}.$$

输入信号平均功率为

$$P_s = \frac{E}{T_p} = 1,$$

输入噪声在信号带宽 B 内的功率为

$$P_n = \frac{N_0}{2} B,$$

故输入信噪比为

$$SNR_{in} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{1}{\frac{N_0}{2} B} = \frac{2}{N_0 B}.$$

于是脉冲压缩信噪比增益为

$$G_p = \frac{SNR_{out}}{SNR_{in}} = \frac{\frac{2T_p}{N_0}}{\frac{2}{N_0 B}} = BT_p,$$

即时间带宽积，也即脉冲压缩比。

4 MTD

5 MTI

6 细节